

LEZIONE 6

I filtri

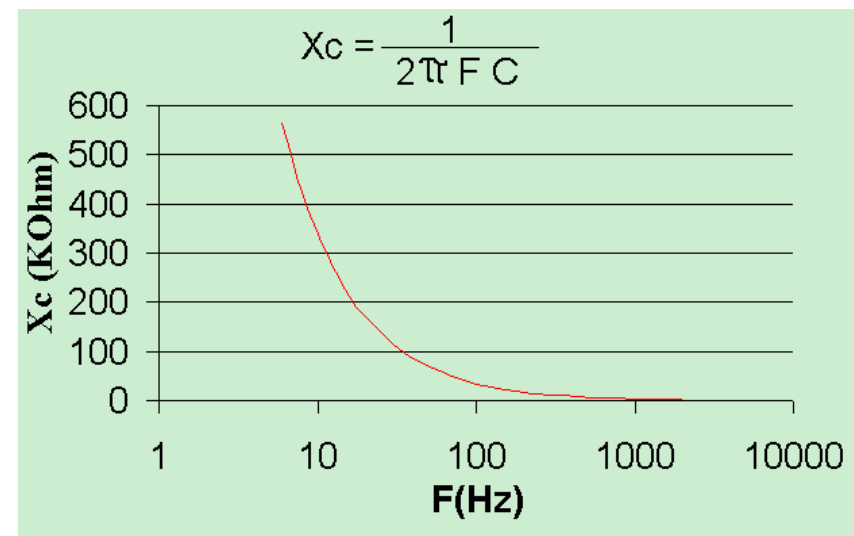
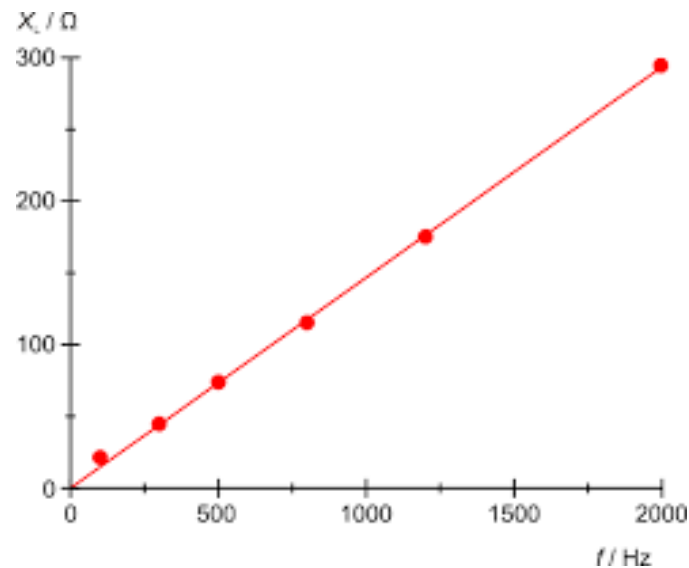
La risonanza

Il quarzo

COSA SONO I FILTRI

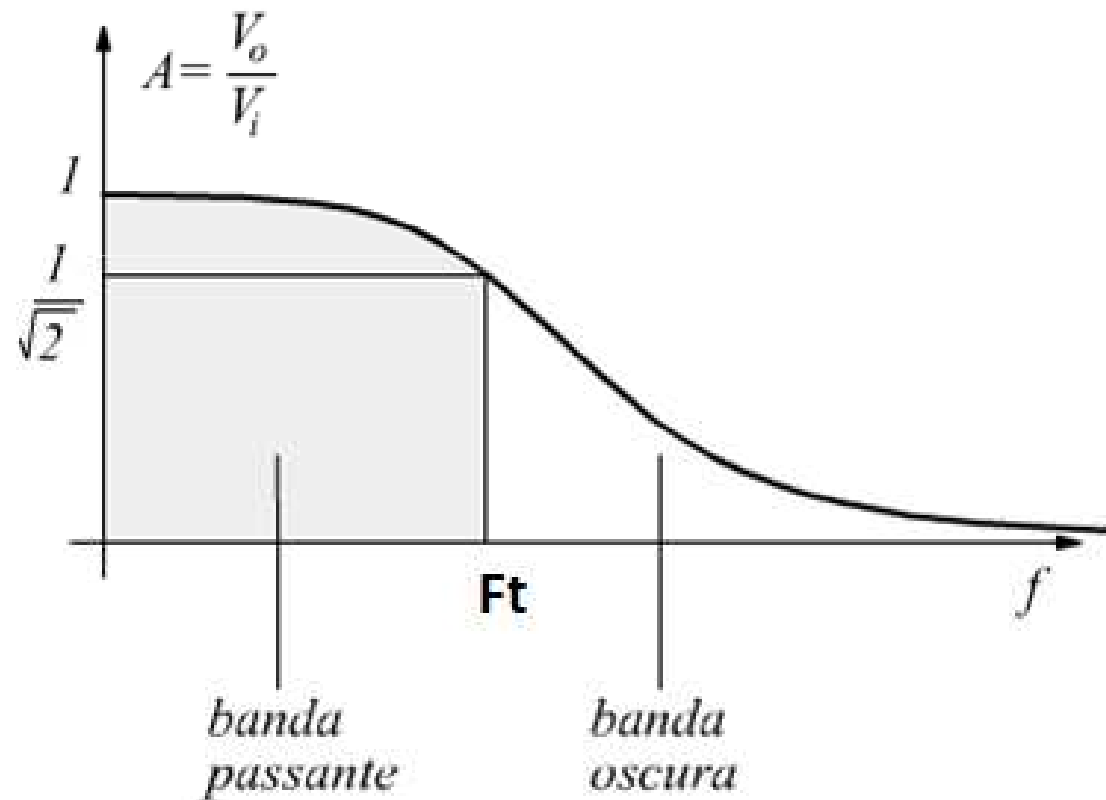
Combinazioni di circuiti LC che attenuano determinate frequenze

Sfruttano la variazione della reattanza induttiva e capacitiva in base alla frequenza



FILTRO PASSA-BASSO

Attenua i segnali con frequenza SUPERIORE a quella 'di taglio'



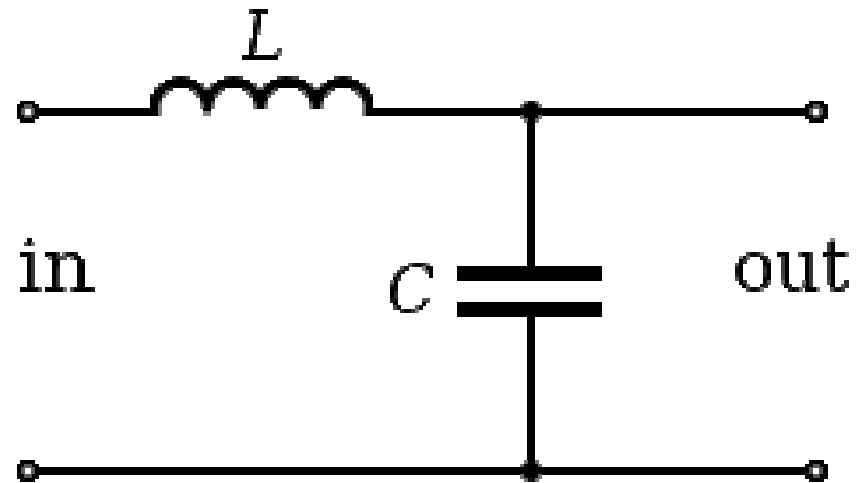
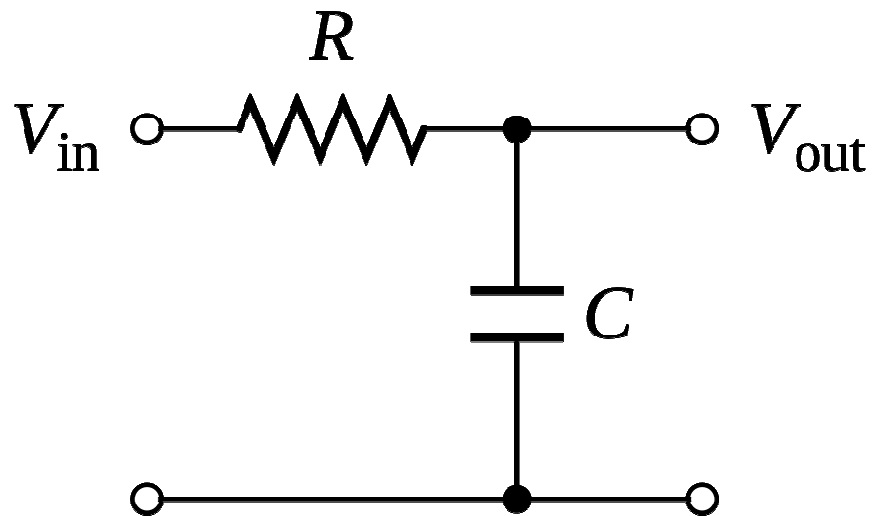
LA FREQUENZA DI TAGLIO

È la frequenza in cui:

- la **potenza** del segnale in uscita si **dimezza** rispetto al valore nella banda passante
- **l'ampiezza** del segnale in uscita si riduce a **0,707** volte rispetto al valore nella banda passante

FILTRO PASSA-BASSO

Come è fatto dentro



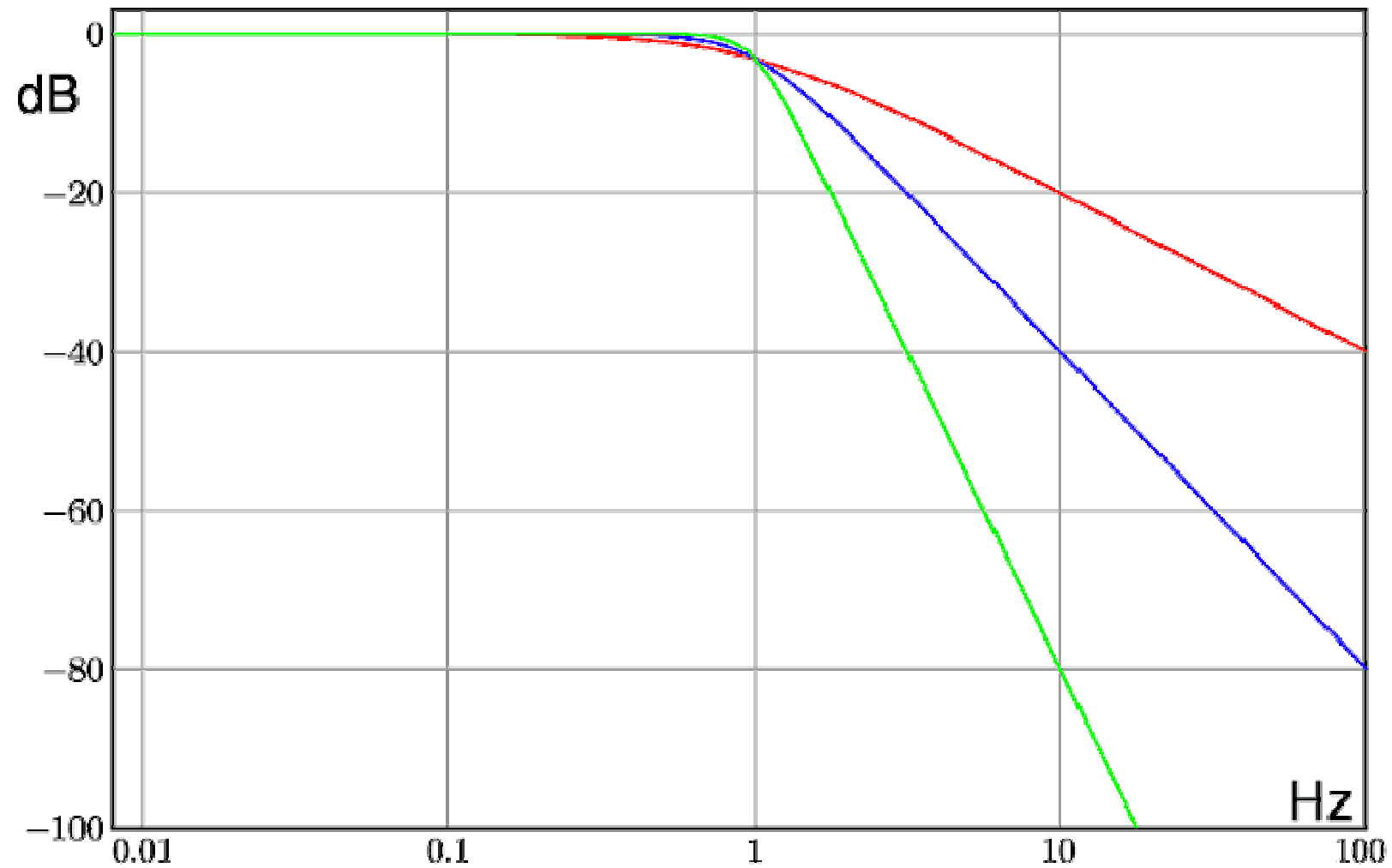
FILTRO PASSA-BASSO



FILTRO PASSA-BASSO

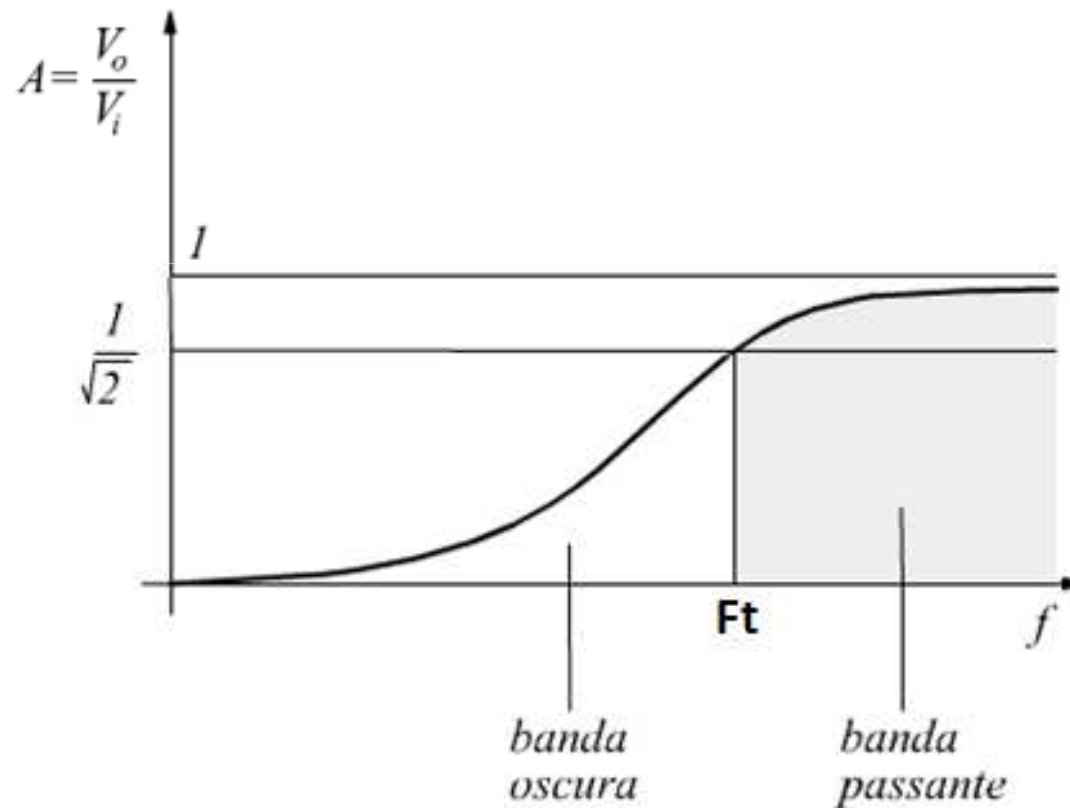


FILTRI A PIU' POLI



FILTRO PASSA-ALTO

Attenua i segnali con frequenza INFERIORE a quella 'di taglio'



FILTRO PASSA-ALTO

Come è fatto dentro

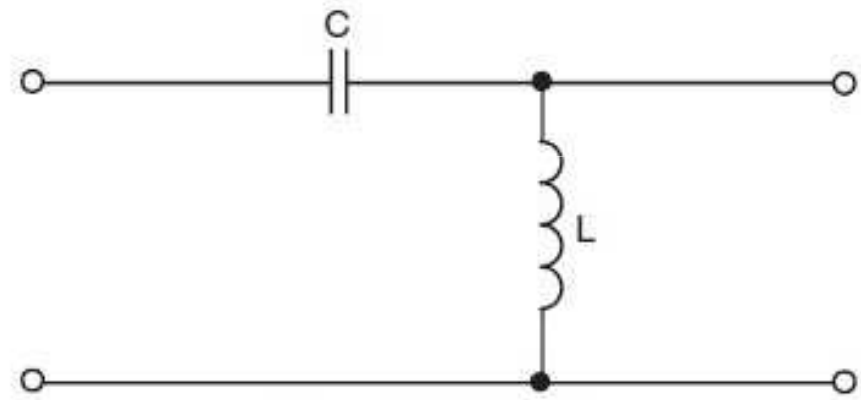
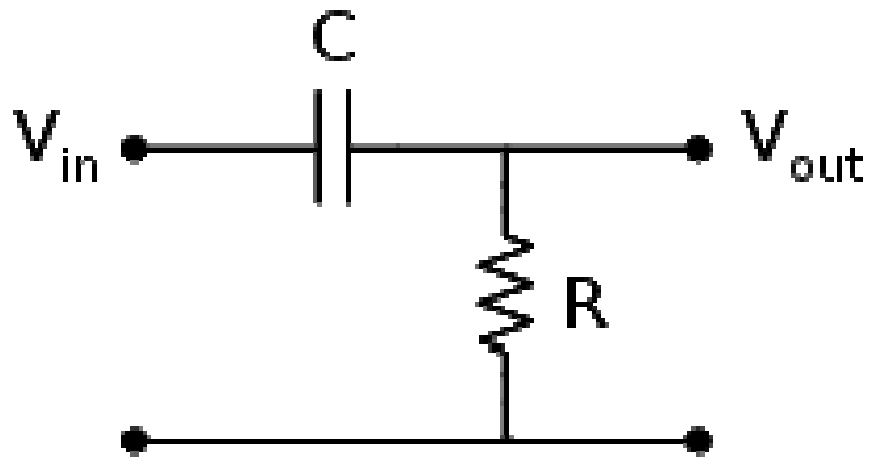
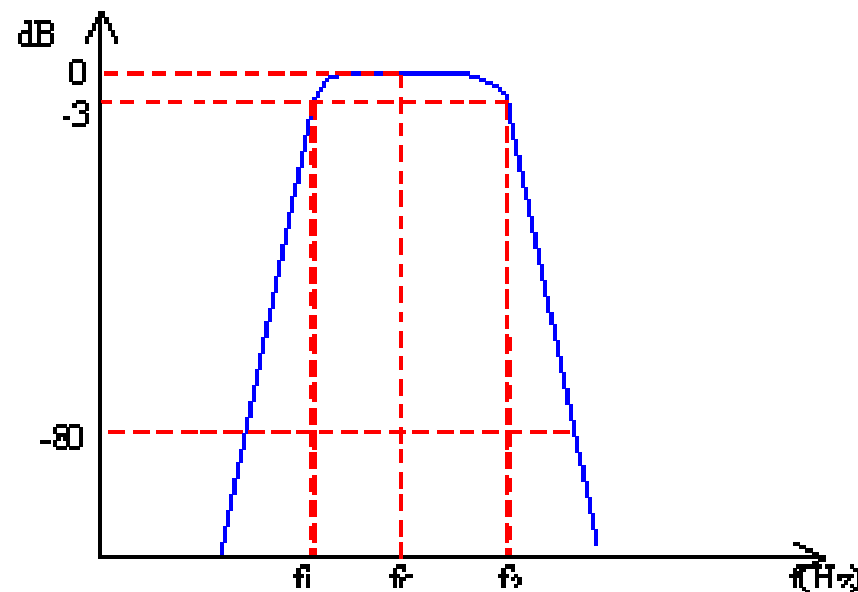


Immagine: Wikipedia

FILTRO PASSA-BANDA

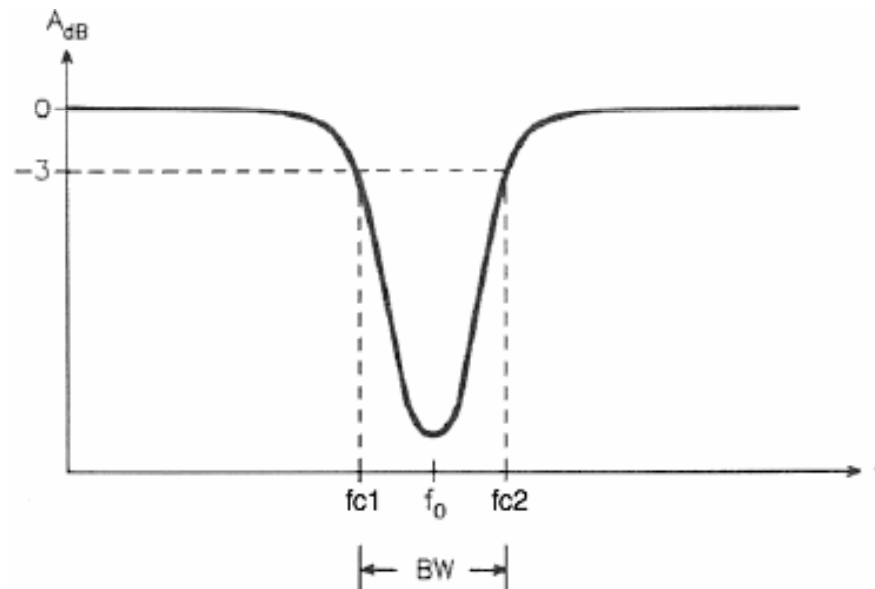
Attenua i segnali:

- con frequenza più bassa a quella **‘di taglio inferiore’**
- con frequenza più alta a quella **‘di taglio superiore’**

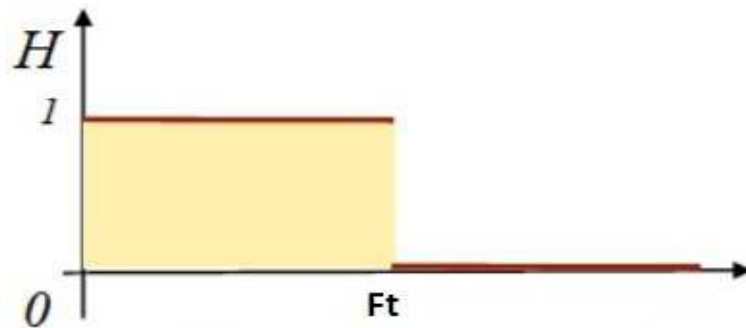


FILTRO ELIMINA-BANDA (NOTCH)

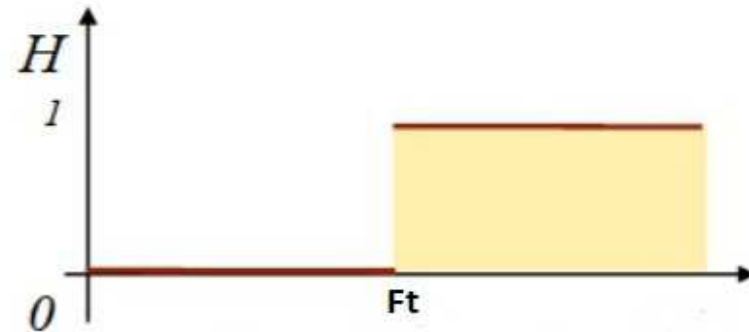
Attenua i segnali con frequenza compresa fra quella 'di taglio inferiore' e quella 'di taglio superiore'



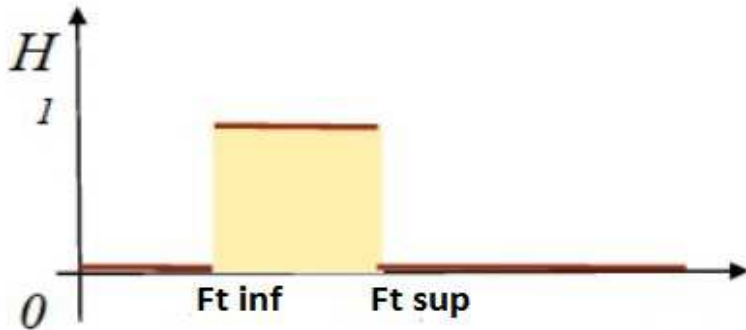
RIASSUMENDO



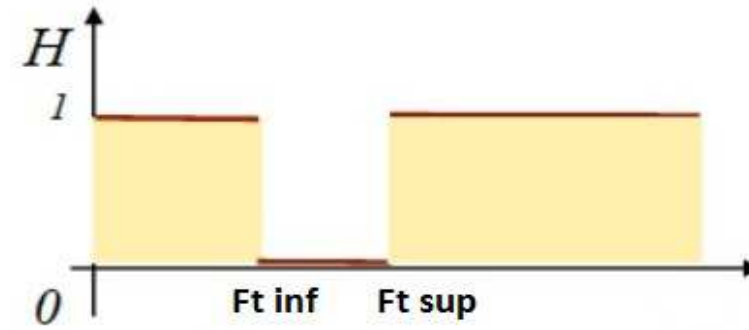
Filtro passa-basso



Filtro passa-alto



Filtro passa-banda



Filtro arresta-banda

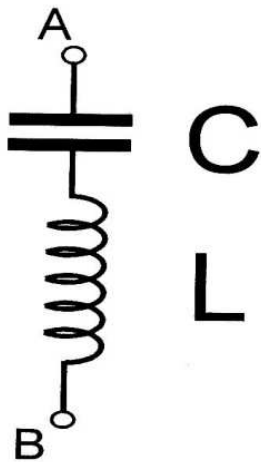
Immagine: UniBO

RIASSUMENDO

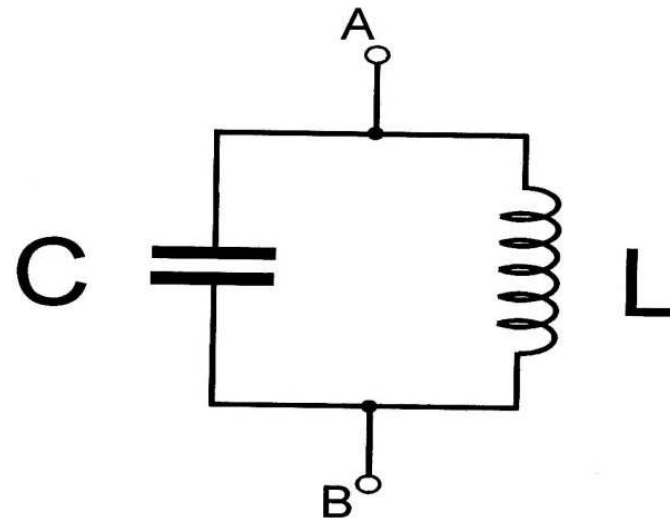
Tipo di filtro	Cosa fa passare	Cosa blocca
Passa basso	Le frequenze inferiori a FT	Le frequenze superiori a FT
Passa alto	Le frequenze superiori a FT	Le frequenze inferiori a FT
Passa banda	Le frequenze comprese tra FT_{inf} e FT_{sup}	Le frequenze inferiori a FT_{inf} Le frequenze superiori a FT_{sup}
Elimina banda	Le frequenze inferiori a FT_{inf} Le frequenze superiori a FT_{sup}	Le frequenze comprese tra FT_{inf} e FT_{sup}

CIRCUITI RISONANTI

Sono composti da un **induttore** L e un **condensatore** C , che possono essere in serie o in parallelo



Risonatore serie

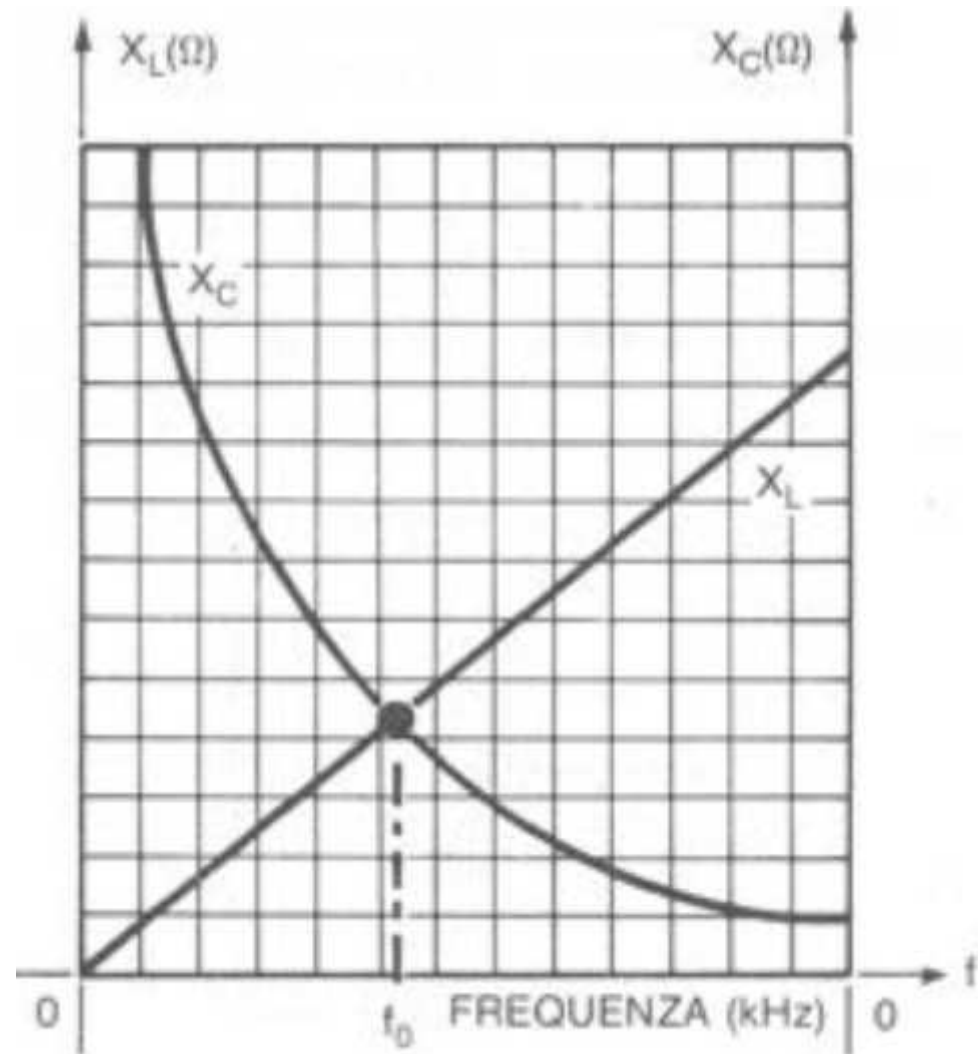


Risonatore parallelo

FREQUENZA DI RISONANZA

Frequenza alla quale
la reattanza
capacitiva viene
annullata dalla
reattanza induttiva

$$f_{rs} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



CIRCUITO RISONANTE PARALLELO

Ai capi di L e C c'è la stessa tensione



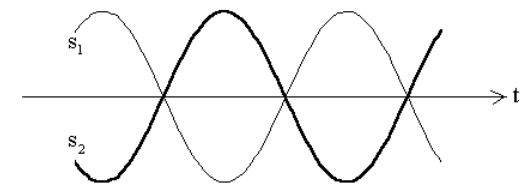
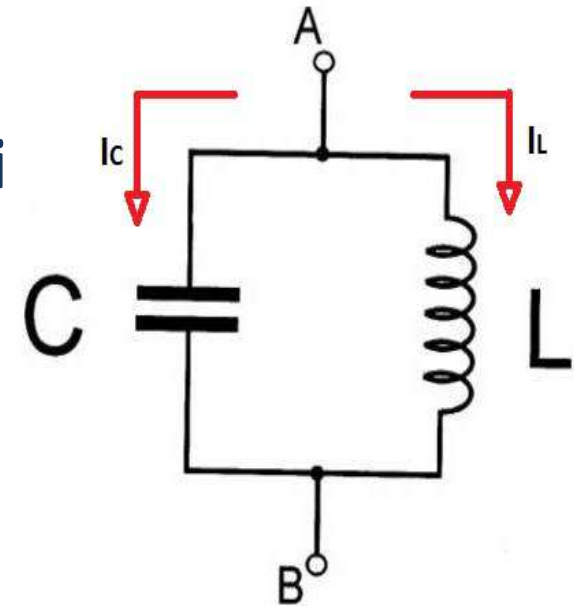
Alla frequenza di risonanza $X_L = X_C$ quindi in L e C scorre la stessa corrente



Rispetto alla tensione, I_L è sfasata di 90° in ritardo, I_C di 90° in anticipo

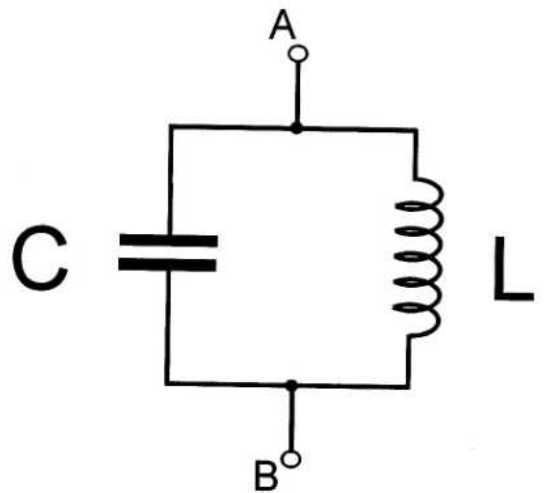


I_L e I_C sono uguali in ampiezza ed in opposizione di fase, quindi si annullano tra loro $\rightarrow Z = \infty$

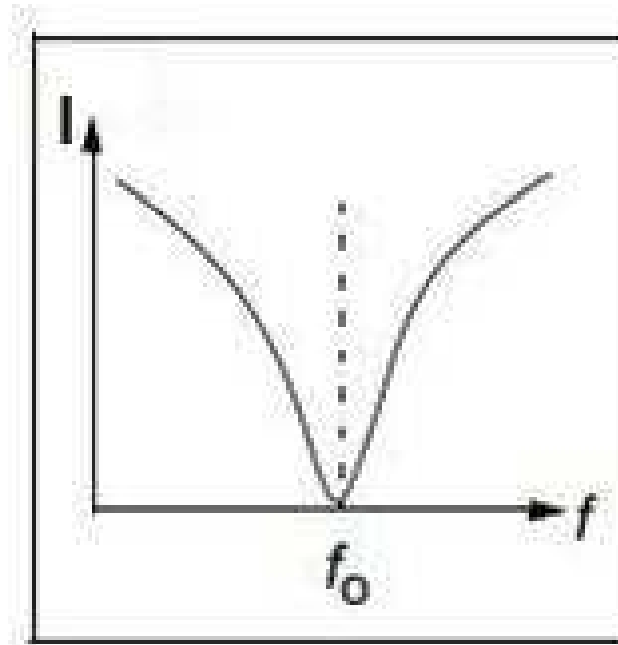


CIRCUITO RISONANTE PARALLELO

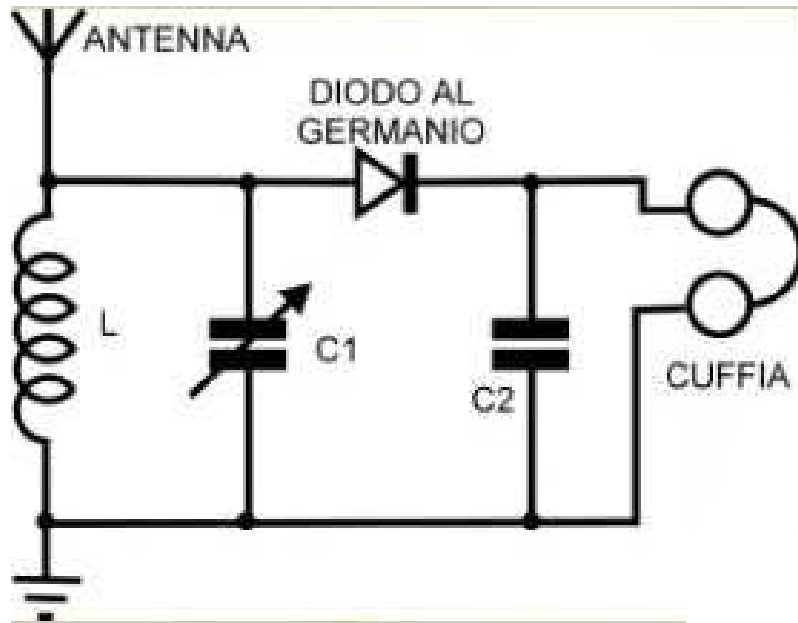
**BLOCCA LA CORRENTE ALTERNATA ALLA
FREQUENZA DI RISONANZA**



Risonatore parallelo



APPLICAZIONE TIPICA: LA RADIO A GALENA



CIRCUITO RISONANTE SERIE

In L e C scorre la stessa corrente



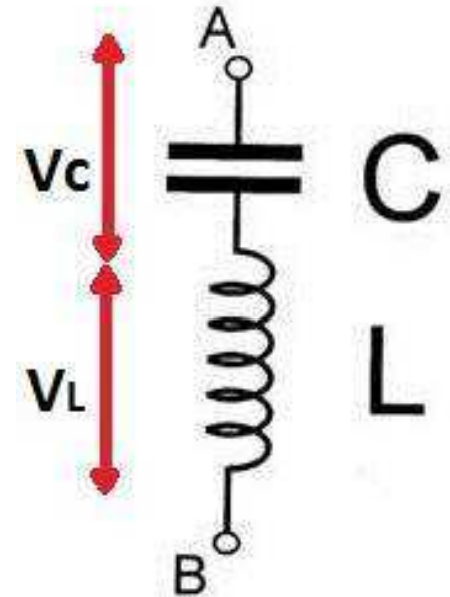
Alla frequenza di risonanza $X_L = X_C$ quindi su L e C troviamo la stessa tensione



Rispetto alla corrente, V_L è sfasata di 90° in anticipo, V_C di 90° ritardo

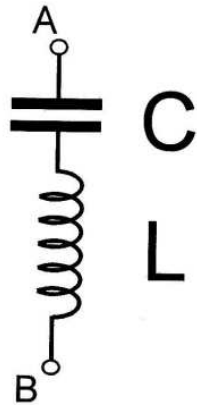


V_L e V_C sono uguali in ampiezza ed in opposizione di fase, quindi si annullano tra loro $\rightarrow Z = \emptyset$

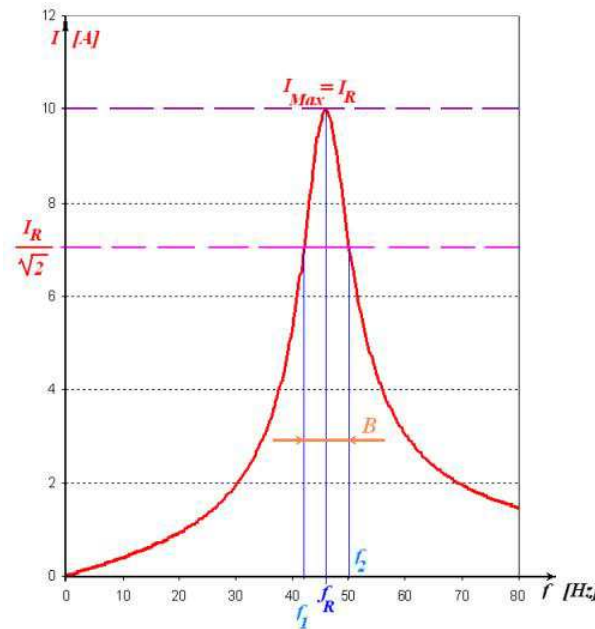


CIRCUITO RISONANTE SERIE

FA PASSARE LA CORRENTE ALTERNATA
ALLA FREQUENZA DI RISONANZA

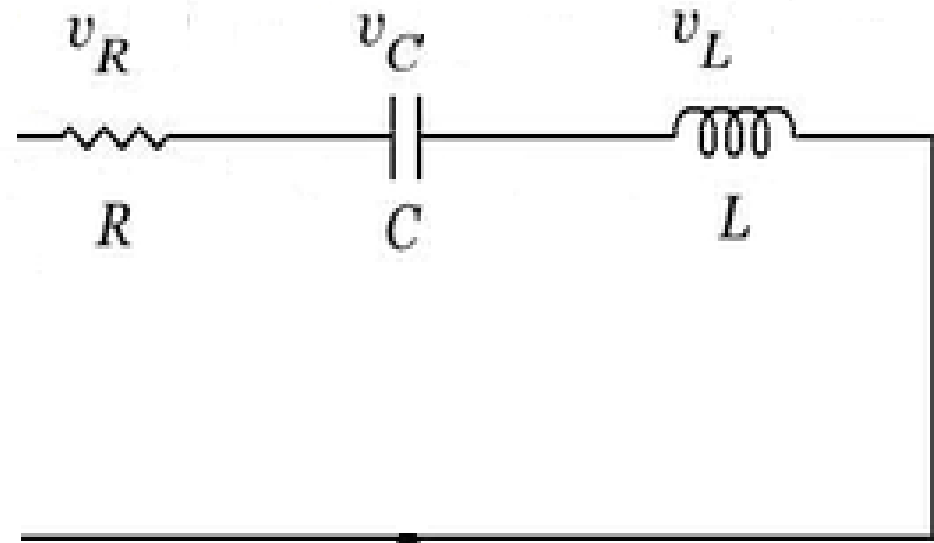
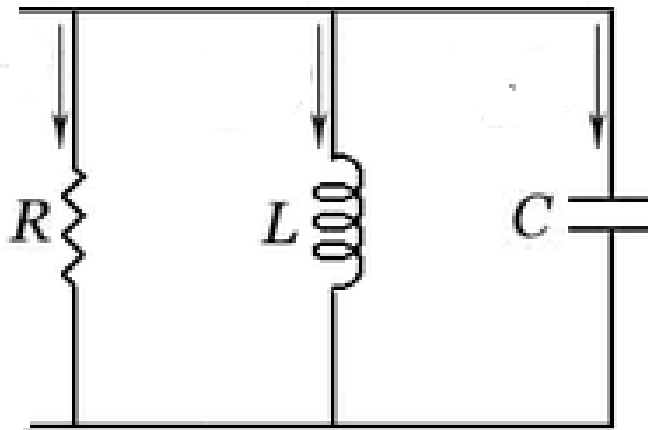


Risonatore serie



CIRCUITO RISONANTE REALE

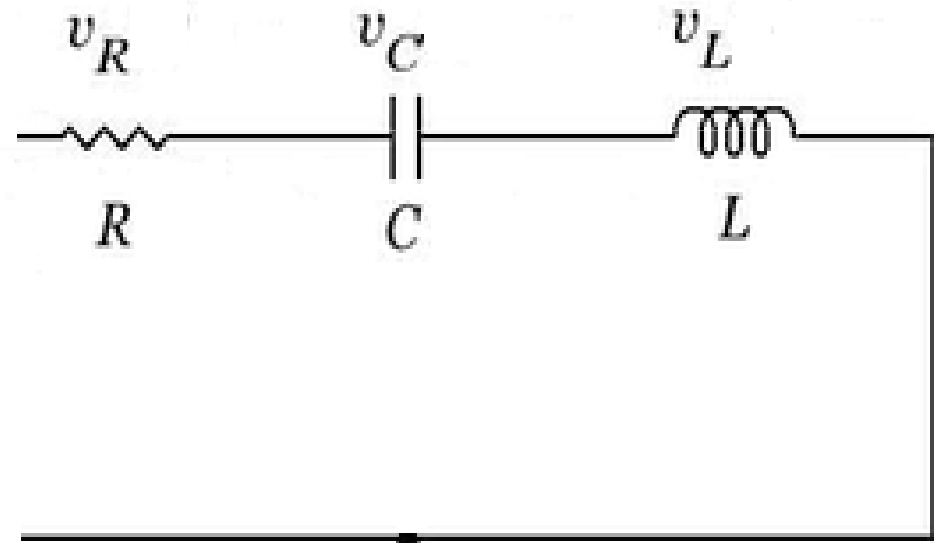
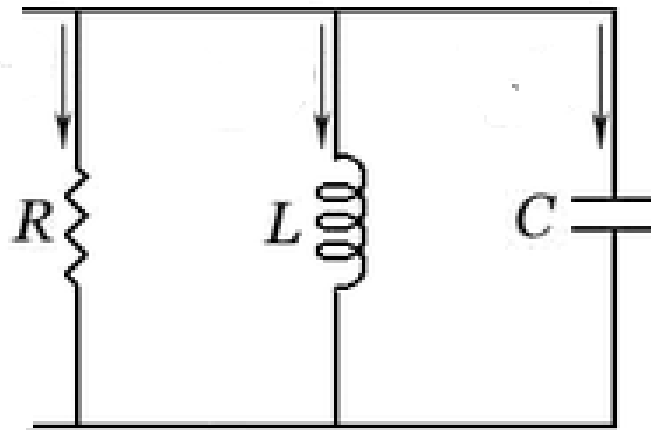
In un circuito LC reale esiste sempre una **resistenza** che rappresenta le **perdite di energia** dell'induttore e del condensatore



CIRCUITO RISONANTE REALE

Un **buon** circuito LC parallelo ha R **alta**

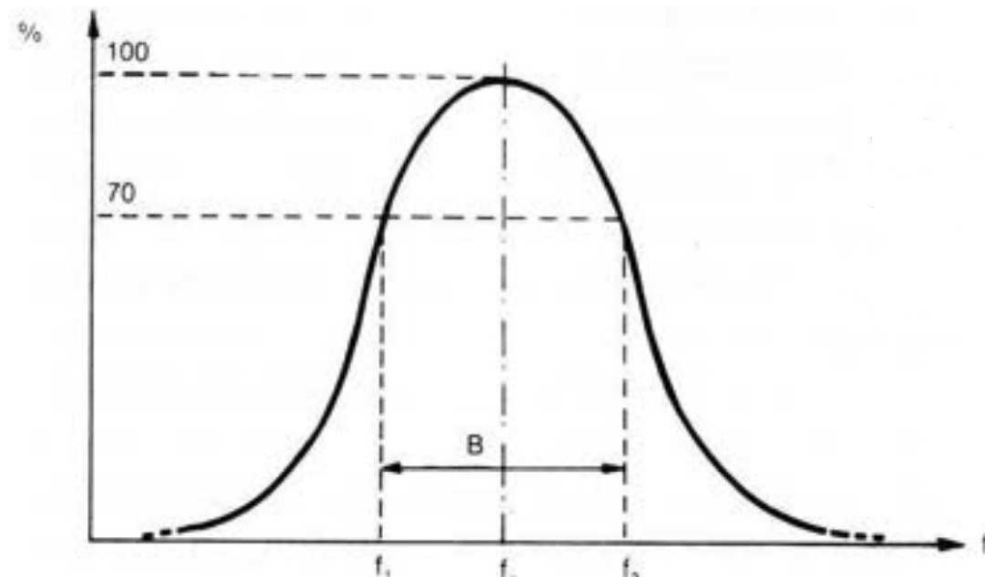
Un **buon** circuito LC serie ha R **bassa**



FATTORE DI QUALITA' (Q)

Indicazione di quanto E' STRETTA la curva di risonanza

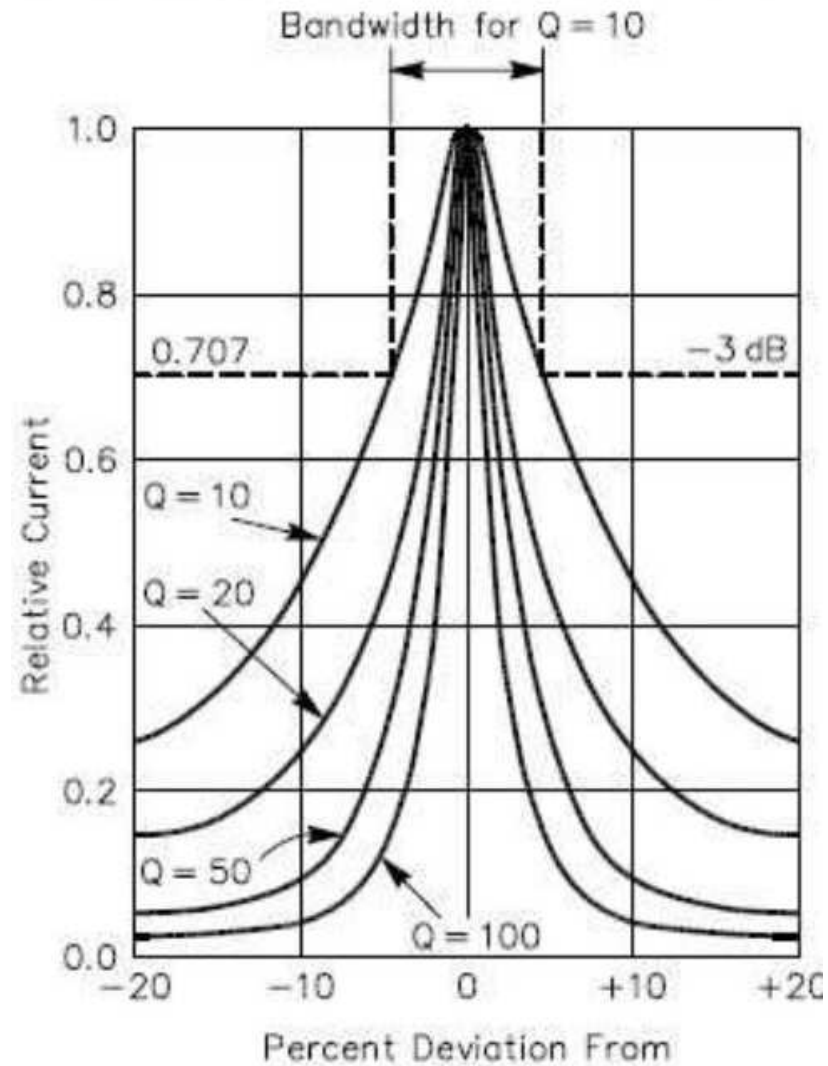
$$Q = \frac{f_0}{B}$$



B è la larghezza di banda fra punti a metà potenza (-3 db)

FATTORE DI QUALITA' (Q)

Più il Q è alto, più il circuito è selettivo



ESERCIZIO

Un filtro passa banda risuona a 20 MHz ed ha una larghezza di banda di 2 KHz. Qual è il suo Q?

Un filtro passa banda risuona a 5 MHz ed ha un Q di 100. Qual è la sua larghezza di banda?

$$Q = f_0 / B \qquad B = f_0 / Q$$

IL FATTORE DI FORMA

Indica quanto si **allarga** la curva di risonanza fra due punti della curva del filtro

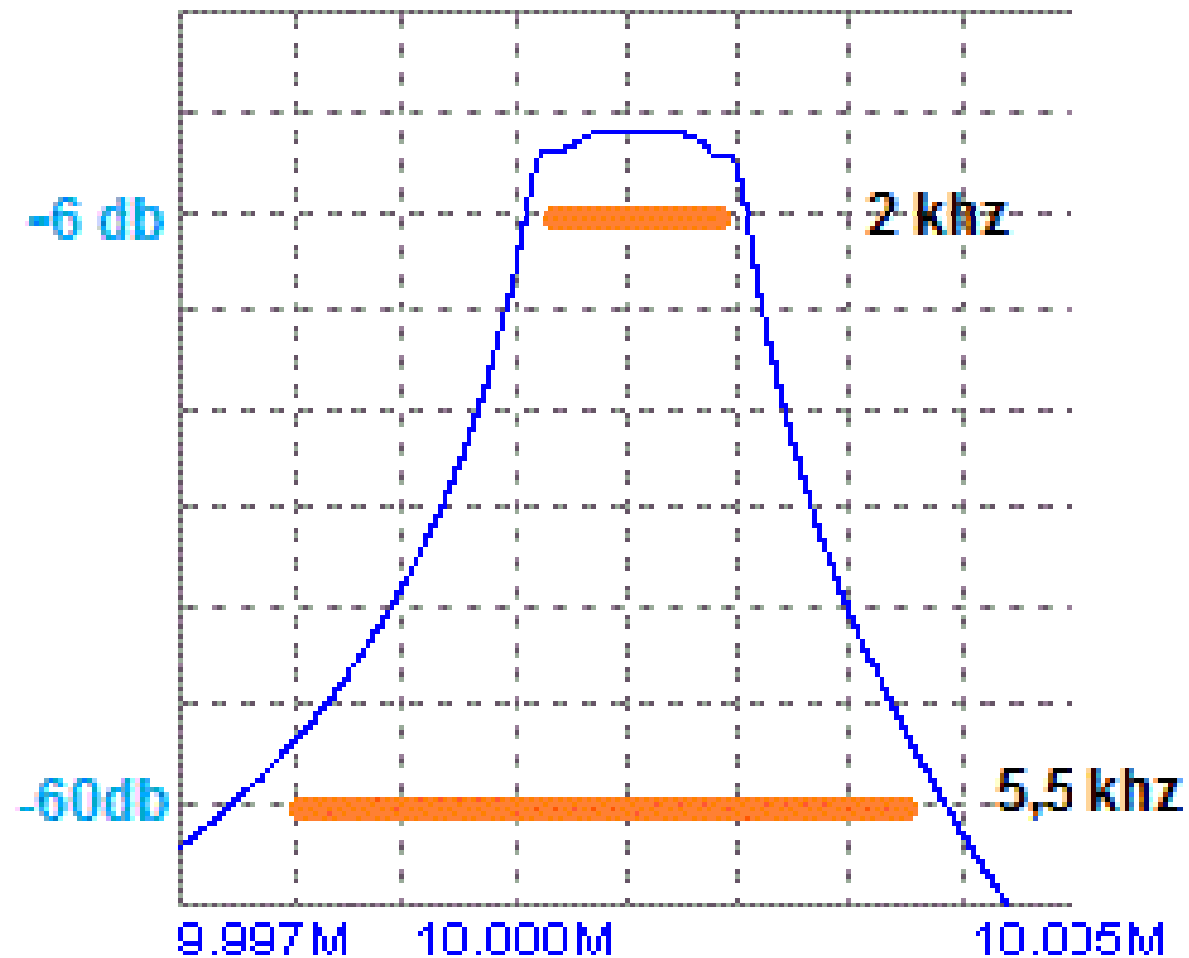
Vale:

$$F = Bw1 : Bw2$$

Bw = Band Width (larghezza di banda)

IL FATTORE DI FORMA

Filtro con fattore di forma 2,75



IL QUARZO

Appartiene alla famiglia dei materiali 'piezoelettrici'



I materiali piezoelettrici, se compressi meccanicamente, fanno apparire cariche elettriche sulle due facce

IL QUARZO



Se si applica una corrente ALTERNATA ad un cristallo di quarzo, questo comincia ad oscillare ad una specifica frequenza, che è determinata da **spessore e dimensione del cristallo**

IL QUARZO

Il cristallo di quarzo ha quindi caratteristiche simili a quelle di un circuito risonante LC ad **alto Q**



Ha inoltre una **stabilita' di frequenza** molto elevata nel tempo rispetto alla variazione di temperatura

IL QUARZO

Al passaggio della corrente alternata ha **poche perdite**

La frequenza di risonanza dipende dalle sue **dimensioni fisiche**

Si può fare oscillare 'in fondamentale' sino a circa 20 Mhz. Per frequenze più alte si usano le sue 'armoniche' (tecnica 'Overtone')

GRAZIE PER L'ATTENZIONE